

B	Actualizacion – La Calera II	04/03/25	JP	GP	CL
A	EMISIÓN PARA INFORMACIÓN	16/09/25	RM	JP	GP
REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	EJE.	REV.	APR.
		PROYECTO: PRODUCTION FACILITIES - CNQ-26 LA CALERA II			
		TITULO: SALA ELÉCTRICA - PROTOCOLO FAT			
FACILITIES ENGINEERING & CONSTRUCTION					
Toda la información contenida en la presente documentación es confidencial y de propiedad de Pluspetrol, siendo prohibida su reproducción o copia, total o parcial, sin autorización previa.	ESC:			REVISION: B	
	-	REEMPLAZA:		Pag: 1 of 13	

INDICE

1. OBJETIVO.....	3
2. ALCANCE.....	3
3. INTRODUCCIÓN.....	3
4. PROCEDIMIENTOS.....	3
4.1. DIMENSIONES.....	3
4.2. PINTURA.....	3
4.3. AIRE ACONDICIONADO.....	4
4.4. PRESURIZADOR.....	4
4.5. ENCUENTROS INTERIORES.....	4
4.6. ILUMINACIÓN.....	4
4.7. INSTALACIÓN ELÉCTRICA.....	5
4.8. TABLERO HVAC.....	6
4.9. SISTEMA DE ALARMAS E INCENDIO.....	6
4.10. MATAFUEGOS.....	6
4.11. PASES.....	7
4.12. PUERTAS.....	7
4.13. INTERCONEXIONES.....	8
4.14. SISTEMA CCTV Y CONTROL DE ACCESOS.....	8
5. FORMULARIO.....	8

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

XXXX-XXXX-XX-XX	SALA ELÉCTRICA N° X - MEMORIA DE CÁLCULO - ILUMINACIÓN
XXXX-XXXX-XX-XX	SALA ELÉCTRICA N° X - PROCEDIMIENTO DE PINTURA
XXXX-XXXX-XX-XX	SALA ELÉCTRICA N° X - ARQUITECTURA - LAY OUT
XXXX-XXXX-XX-XX	SALA ELÉCTRICA N° X - INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ILUMINACIÓN Y TOMAS
XXXX-XXXX-XX-XX	XXXXX - TABLEROS DE SISTEMAS AUXILIARES DE SALAS
XXXX-XXXX-XX-XX	XXXXX – CANALIZACIONES INTERNAS
XXXX-XXXX-XX-XX	XXXXX – TABLERO DE SISTEMA HVAC - ESQUEMA FUNCIONAL - BORNERAS - LISTA DE MATERIALES
XXXX-XXXX-XX-XX	CANALIZACIONES Y ESQUEMA DE INTERCONEXIONES

1- OBJETIVO

El objetivo de este documento es describir los pasos, herramientas y otros elementos necesarios para realizar las pruebas de aceptación en fábrica de shelters y sus servicios.

2- ALCANCE

Este documento aplica únicamente a los módulos de las salas eléctricas 3 y 4 del proyecto de referencia y sus servicios. Los servicios propios de la sala son: equipos y control de aire acondicionado, presurizador, sistema de incendio, iluminación, distribución de energía auxiliar (tomacorrientes), canalizaciones del sistema CCTV y control de acceso. Este documento no debe aplicarse para las pruebas de aceptación en sitio (SAT).

Nota: El ensayo será integral de toda la sala como unidad, no de cada módulo por separado.

3- INTRODUCCIÓN

Este procedimiento intentará recrear las condiciones de funcionamiento de la manera más aproximada posible, teniendo en cuenta las limitaciones resultado de la imposibilidad de unir los módulos en planta y de suministrar la potencia necesaria para energizar los equipos en el interior.

4- PROCEDIMIENTOS

4.1 DIMENSIONES

Elementos y herramientas utilizadas:

- Cinta métrica
- Medidor laser
- Elemento plano para fijar objetivo laser
- Documentos de ingeniería relacionados al layout y detalles de vistas y cortes en su última revisión

Se procederá a verificar las dimensiones generales de alto, ancho y largo de cada módulo. Las medidas de largo y ancho se tomarán sobre los perfiles perimetrales del piso. Las dimensiones generales de los módulos unidos pueden variar en función de los errores de montaje. Para este procedimiento se considerará una distancia entre módulos de 20mm.

4.2 PINTURA

Elementos y herramientas utilizadas:

- Documento de procedimiento de pintura definido por el fabricante de la sala, el cual contiene:
 - Hoja de datos de pintura utilizada
 - Registro de medición de espesores de pintura seca
 - Registros de condiciones psicométrica de pintura
- Cámara de fotos
- Marcador negro indeleble

Se revisará que la pintura utilizada y los espesores aplicados corresponden con el documento correspondiente.

Se realizará una inspección visual general de los elementos exteriores visibles, prestando especial atención a aristas, esquinas, marcos de puertas y uniones entre piezas.

Se tomará registro de cualquier imperfección en la pintura. Se marcará la zona afectada con un círculo negro y a un lado, se colocará un número de identificación único. Luego se tomará una foto y se anotará en plano la ubicación aproximada del defecto.

4.3 AIRE ACONDICIONADO

Elementos y herramientas utilizadas:

- Termómetro digital
- 2 termocuplas
- Manual de usuario HVAC CONTROL

Dado que la alimentación de potencia es limitada y las salas están separadas se probará cada aire acondicionado en forma unitaria. Si bien el sistema de control manejará todos los AA, utilizando las termomagnéticas de cada aire se habilitará uno por vez.

Primero se setea la temperatura deseada en el control de AA. Luego, calentando o enfriando el sensor de temperatura se simularán altas o bajas temperaturas para forzar los AA ya sea en frío como en calor.

Se habilitará el interruptor termomagnético de cada aire acondicionado, no simultáneamente, y se tomará medición de la temperatura de entrada y de la temperatura de salida de cada unidad evaporadora por separado. Se debe observar una diferencia de temperatura de unos grados. Esta operación se repetirá en cada unidad interior y para los casos de enfriamiento y de calefacción.

4.4 PRESURIZADOR

Elementos y herramientas utilizadas:

- Anemómetro digital.
- Layout de la sala y documentación de ingeniería del tablero de alimentación del presurizador.
- Tester.

Para la verificación del buen funcionamiento del presurizador, se procederá a encenderlo, haciendo uso del anemómetro se verificará el flujo de entrada de aire. Seguidamente se procederá a verificar la presión interna de la sala.

4.5 ENCUENTROS INTERIORES

Elementos y herramientas utilizadas:

- Cámara de fotos
- Marcador negro indeleble

Se verificará de forma visual la terminación interior de los encuentros entre paños de pared como baguetas, zócalos y esquineros. Se prestará atención a que ningún elemento se encuentre flojo o mal colocado.

Se dibujará con el marcador un círculo alrededor de todas las imperfecciones encontradas y se tomará registro con la cámara.

4.6 ILUMINACIÓN

Elementos y herramientas utilizadas:

- Luxómetro
- Memoria de cálculo de iluminación en su última revisión
- Cinta métrica
- Escalera
- Trapo, lona o cartón para hacer sombra

Con la sala energizada, se encenderán las luces de los módulos. Se encenderán y apagarán las luces desde todos los interruptores para corroborar el correcto funcionamiento de todos ellos.

Para la iluminación exterior, se bloqueará la luz que alcance a la fotocélula, para verificar su correcto funcionamiento y el de la iluminación exterior.

Una vez terminado, se acomodará la lona para la sombra de tal manera de evitar el ingreso de luz exterior. Se procederá a colocar el luxómetro sobre el trípode con la tapa colocada. Luego, se verificará que el luxómetro tenga una lectura nula.

Se colocará el luxómetro debajo de cada luminaria, intentando que se encuentre centrada con respecto al artefacto, y se tomará la medida. Todas las medidas se anotarán en el documento.

Por último, se accionará el interruptor principal de la sala para simular un corte de energía. En estas condiciones se tomará medida de la iluminación, únicamente debajo de las luminarias encendidas. Se verificará con el documento, que todas las luminarias indicadas como emergencia, se encuentren encendidas. También deberá verificarse el funcionamiento de los carteles luminosos de salida.

4.7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Elementos y herramientas utilizadas:

- Tester
- Ingeniería relacionada con la distribución
- Cables para extensión (de ser necesarios)
- Marcador negro indeleble

Se tomará medida de la tensión de alimentación para tomar como valor de referencia.

Con las salas energizadas, se procederá a medir la tensión de CA en cada tomacorriente. Cualquiera que no posea tensión, será señalado con una cruz negra. En el caso que se mida tensión, pero la misma no sea la nominal, se tomará nuevamente la tensión en la alimentación para descartar problemas en el suministro de energía.

Para verificar la instalación de puesta a tierra, se colocará un cable en una de las orejas de puesta a tierra exterior. Luego, se verificará la conductividad entre los siguientes puntos y el punto de referencia:

- Todos los tomacorrientes
- Pletinas de puesta a tierra
- Barras de tierra de tableros
- Otros puntos de conexión a tierra que no pertenezcan a equipos.

Cualquier elemento que no posea conductividad, será marcado con una cruz negra.

4.8 TABLERO HVAC

Elementos y herramientas utilizadas:

- Tester
- Documentos relacionados con los esquemas topográficos, unifilares y funcionales en su última revisión
- Marcador negro indeleble
- Escuadra o nivel

En primer lugar, se verificará que las llaves se encuentren disponibles y que la cerradura funcione correctamente. Luego, se verificará de manera visual el estado de la pintura en el exterior e interior, marcando con un círculo negro cualquier imperfección.

Se procederá a verificar que la puerta y el panel funcionen correctamente. Se verificará la presencia del burlete en la puerta.

Con el plano topográfico del tablero, se verificará la presencia de todos los TAGs de los elementos internos y externos del tablero.

Con el plano unifilar, se verificará que todas las llaves térmicas, disyuntores y otros elementos instalados sean los correctos.

Se verificará que todos los cables se encuentren identificados en sus extremos y que los mismos posean punteras. Se verificará que todos los cable-canales cuenten con sus tapas y las mismas estén correctamente ajustadas.

Se verificará tensión en las barras de distribución e identificación de todas las fases.

Se accionarán todos los elementos de protección para verificar su funcionamiento.

Se verificará que las térmicas, disyuntores y borneras se encuentren nivelados con respecto al tablero con la ayuda de una escuadra o nivel.

4.9 SISTEMA DE ALARMAS E INCENDIO

Elementos y herramientas utilizadas:

- Tester.
- Fuente de corriente continua de 24V o baterías de 24V.
- Documento 204-E-UE-005 y 204-G-LY-001 en su última revisión.
- Humo en aerosol o papel y encendedor.
- Cable para puentear.
- Oferta técnica vigente.
- Cinta métrica.
- Termómetro con termocuplas.
- Pistola de calor.

Se deberá energizar la fuente de y verificar la tensión en la salida. Se conectará la fuente al tablero de señales en los bornes correspondientes, prestando especial atención a la polaridad. Se volverá a verificar la tensión en los bornes del tablero de señales.

Con el tester conectado en los bornes del tablero de señales, se verificará que el circuito se encuentre cerrado y que posea una resistencia de 4,7 kohm.

Se quitará la protección de uno de los sensores y se lo rociará con humo en aerosol, se verificará que, en la central de incendio, figure en el display la señal correspondiente.

Para verificar el funcionamiento de los sensores de humo, se conectará el tester en los bornes indicados. La resistencia leída deberá ser de 4,7 kohm aproximadamente. Luego, se quitará la protección de uno de los sensores y se lo rociará con humo en aerosol. Se deberá verificar que la resistencia se reduzca a 0 ohm aproximadamente. Se esperará a que la resistencia se restablezca en 4,7 kohm para asegurar que el sensor vuelva a su estado base y se volverá a colocar la protección. Este proceso se deberá repetir para todos los sensores de humo de forma individual.

Para verificar el funcionamiento del pulsador manual, se conectará el tester en los bornes indicados. En el caso que el pulsador posea fusible mecánico, se procederá a retirarlo para el ensayo. Luego, se activará el pulsador, verificando que la resistencia se reduzca a 0 ohm aproximadamente.

Para verificar el funcionamiento de la sirena/baliza, se desconectará la fuente y se reconectará en los bornes indicados, prestando especial atención a la polaridad. Se encenderá el tablero de alarma y se rociaran dos sensores con humo en aerosol, se verificará el funcionamiento de la alarma durante 5 segundos como mínimo.

4.10 MATAFUEGOS

Se verificará que los matafuegos se encuentren ubicados según lo indicado en el plano de layout de sala. Se verificará el tipo, carga y cantidad de matafuegos instalados con respecto a la oferta técnica vigente. Se verificará la presión de todos los matafuegos. Se verificará

que todos los matafuegos se encuentren a una altura no mayor a los 1500mm (en su parte superior) y no menor a 100mm del piso (en su parte inferior). Se verificará que todos los matafuegos se encuentren con su precinto de seguridad, baliza reglamentaria y que todos los soportes para colgar se encuentren correctamente colocados.

4.11 PASES

Elementos y herramientas utilizadas:

- Ingeniería relacionada con layout y pases de piso
- Cámara de fotos
- Marcador negro indeleble
- Linterna

Se procederá a verificar la presencia de todas las tapas de piso de cada uno de los pases rectangulares indicados en el plano que corresponda. Todos deberán contar con burlete en todo su perímetro y, con la luz de la sala apagada, no deberá existir luz visible que atravesase desde el exterior. Se ejercerá fuerza manualmente (no mayor a 5kg) en el centro de cada tapa para verificar que se encuentre correctamente atornillada.

Todos los pases de los equipos indicados como “RESERVA” deberán contar con una tapa de acero de 6,35mm de espesor, revestida con el mismo tipo de terminación que el resto de la sala. Estas tapas deberán soportar una o dos personas paradas sobre ellas sin sufrir deformaciones permanentes. Además, deberá verificarse que las tapas se encuentren correctamente abulonadas al piso.

Los pasamuros para los servicios de aire acondicionado deberán ser verificados visualmente. Se deberán verificar con la luz de las salas apagadas y no deberá observarse luz atravesándolos. Se verificará manualmente que todos los elementos que componen al pasamuros se encuentren rígidamente sujetos. Por último, se verificará que todos los cables, caños y cualquier otro tipo de servicios que atravesase estos pases, no se encuentre dañado.

Todos los elementos que presenten fallas o requieran de una modificación, deberán ser marcados con un triángulo negro y tomarles una foto. También, se anotarán todos los comentarios pertinentes en los planos.

4.12 PUERTAS

Elementos y herramientas utilizadas:

- Cámara de fotos
- Marcador negro indeleble
- Cinta métrica o medidor laser

En primer lugar, se verificará con el plano, el sentido de apertura de todas las puertas. Luego, se procederá a medir el vano libre y ángulo de apertura máxima de cada una.

En el exterior, se verificará que ninguna las bisagras no presenten oxidación.

Se verificará que todos los burletes se encuentren correctamente colocados sin interrupciones. La unión entre los extremos del burlete deberá estar ubicado en la parte inferior de la puerta.

Se verificará el correcto funcionamiento del picaporte y el barral antipánico de cada puerta tanto en posición bloqueada como desbloqueada.

También, se probarán todas las llaves en cada puerta, verificando que todas funcionen en todas las cerraduras (deberán poseer la misma combinación).

Todos los elementos que presenten fallas o requieran de una modificación, deberán ser marcados con una cruz negra y tomarles una foto. También, se anotarán todos los comentarios pertinentes en los planos.

4.13 INTERCONEXIONES

Elementos y herramientas utilizadas:

- Fuente de 220VCA y 110VCC
- Cámara de fotos
- Tester/Multimedidor
- Esquemas de interconexión

Se verificará que las conexiones origen/destino de cada cable se encuentren identificados y con las secciones correspondientes indicadas en el esquema de interconexión de cada sala. Mediante el uso de fuente externa, con conexión a la salida del sistema de UPS se conectarán las tensiones auxiliares 110VCC y 220VCA y se verificará que los circuitos de comando, protecciones, calefacción, etc. de los tableros CCMs, Variadores de Velocidad, Media Tensión y auxiliares se energicen correctamente. Se comprobará mediante la verificación del encendido de los pilotos luminosos, calor y/o mediciones.

4.14 SISTEMA CCTV Y CONTROL DE ACCESO

Se realizará un control visual de las canalizaciones para verificar que estén de acuerdo con lo indicado en la ingeniería de detalle.

5- FORMULARIO

A continuación, se presenta el formulario que deberá ser utilizado para verificar todos los puntos anteriormente expuestos.

DIMENSIONES					
			Cumple		Observaciones
General					
	Largo		SI	NO	
	Alto		SI	NO	
	Ancho		SI	NO	
PINTURA					
			Cumple		Observaciones
Paredes					
	Color		SI	NO	
	Esquema		SI	NO	
	Espesor		SI	NO	
Piso					
	Color		SI	NO	
	Esquema		SI	NO	
	Espesor		SI	NO	
Techo					
	Color		SI	NO	
	Esquema		SI	NO	
	Espesor		SI	NO	

AIRE ACONDICIONADO				
			Cumple	Observaciones
Equipo 1				
	Ventilación		SI	NO
	Enfriamiento		SI	NO
	Consumo eléctrico		SI	NO
Equipo 2				
	Ventilación		SI	NO
	Enfriamiento		SI	NO
	Consumo eléctrico		SI	NO
Equipo 3				
	Ventilación		SI	NO
	Enfriamiento		SI	NO
	Consumo eléctrico		SI	NO
Equipo 4				
	Ventilación		SI	NO
	Enfriamiento		SI	NO
	Consumo eléctrico		SI	NO
Equipo 5				
	Ventilación		SI	NO
	Enfriamiento		SI	NO
	Consumo eléctrico		SI	NO
Equipo 6				
	Ventilación		SI	NO
	Enfriamiento		SI	NO
	Consumo eléctrico		SI	NO
Equipo 7				
	Ventilación		SI	NO
	Enfriamiento		SI	NO
	Consumo eléctrico		SI	NO
PRESURIZADOR				
			Cumple	Observaciones
Equipo				
	Ventilación		SI	NO
	Posición de persianas		SI	NO
	Consumo eléctrico		SI	NO
Variador				
	Ubicación		SI	NO
	Terminaciones de cubierta		SI	NO
	Energía		SI	NO
	Funcionamiento		SI	NO
	Presión		SI	NO

ENCUENTROS INTERIORES ENTRE PAÑOS				
		Cumple		Observaciones
Uniones de paños (perfil omega)				
	Fijación	SI	NO	
	Encastre	SI	NO	
	Terminación	SI	NO	
Zócalos				
	Fijación	SI	NO	
	Encastre	SI	NO	
	Terminación	SI	NO	
Esquineros				
	Fijación	SI	NO	
	Encastre	SI	NO	
	Terminación	SI	NO	

ILUMINACIÓN				
		Cumple		Observaciones
Interior				
	Cantidad y ubicación	SI	NO	
	Color uniforme de tubos	SI	NO	
	Funcionamiento de teclas	SI	NO	
	Medición de iluminancia	SI	NO	
Emergencia				
	Funcionamiento ante corte	SI	NO	
	Cantidad y ubicación	SI	NO	
	Medición de iluminancia	SI	NO	
	Carteles de salida	SI	NO	
Exterior				
	Funcionamiento de fotocélula	SI	NO	
	Cantidad y ubicación	SI	NO	

INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
		Cumple		Observaciones
Tomacorrientes				
	Tensión nominal	SI	NO	
	Presencia de tensión	SI	NO	
Puesta a tierra				
	Anillo	SI	NO	
	Tomacorrientes	SI	NO	
	Barras de tableros	SI	NO	

TABLEROS				
		Cumple		Observaciones
Tablero HVAC				
	Pintura	SI	NO	
	Bisagras	SI	NO	
	Cerraduras	SI	NO	
	Subpanel	SI	NO	
	TAGs	SI	NO	
	Identificación de cables	SI	NO	
	Cable-canales	SI	NO	
	Funcionamiento protecciones	SI	NO	
	Nivelación de elementos	SI	NO	
	Coincidencia con planos	SI	NO	
INCENDIO				
		Cumple		Observaciones
Matafuegos				
	Cantidad	SI	NO	
	Carga	SI	NO	
	Tipo	SI	NO	
	Posición	SI	NO	
	Balizas y ganchos	SI	NO	
Sensores humo				
	Cantidad	SI	NO	
	Continuidad	SI	NO	
	Resistencia de línea (4,7 kohm)	SI	NO	
	Funcionamiento	SI	NO	
Pulsador				
	Continuidad	SI	NO	
	Resistencia de línea (4,7 kohm)	SI	NO	
	Funcionamiento	SI	NO	
Baliza/sirena				
	Continuidad	SI	NO	
	Resistencia de línea (4,7 kohm)	SI	NO	
	Funcionamiento	SI	NO	
Panel de incendio				
	Funcionamiento	SI	NO	
Termostatos				
	Posición NA	SI	NO	
	Posición NC	SI	NO	
	Set point de alta y baja	SI	NO	
	Funcionamiento de alta	SI	NO	
	Funcionamiento de baja	SI	NO	

PASES					
				Cumple	Observaciones
Pases de piso					
	Cantidad		SI	NO	
	Ubicación		SI	NO	
	Sellado		SI	NO	
	Fijación		SI	NO	
	Tapas de reservas		SI	NO	
	Revestimiento		SI	NO	
Pasamuros					
	Cantidad		SI	NO	
	Ubicación		SI	NO	
	Sellado		SI	NO	
	Fijación		SI	NO	
PUERTAS					
				Cumple	Observaciones
Puertas					
	Cantidad		SI	NO	
	Ubicación		SI	NO	
	Sentido de apertura		SI	NO	
	Picaporte		SI	NO	
	Barral antipánico		SI	NO	
	Bisagras		SI	NO	
	Cerradura		SI	NO	
	Burlete		SI	NO	
PRUEBA ESTANQUEIDAD					
				Cumple	Observaciones
Aplicación de Agua					
	Puertas		SI	NO	
	Techo		SI	NO	
	Paredes		SI	NO	
	Aires Acondicionados		SI	NO	

INTERCONEXIONES				
		Cumple		Observaciones
Interconexión tensiones de comando entre los equipos de la sala				
	Tablero UPS	SI	NO	
	Tablero MT	SI	NO	
	Tablero CCM	SI	NO	
	Tableros auxiliares	SI	NO	
	Variadores de velocidad	SI	NO	
		Cumple		Observaciones
Interconexión de señales Y comunicación				
	Tableros CCM/PMS	SI	NO	
	Tableros MT/PMS	SI	NO	

Todos los ensayos descritos en este procedimiento fueron realizados y verificados por el personal autorizado por ABB Y AESA. La firma de este documento implica la finalización y aprobación de las “pruebas de aceptación en fábrica” (FAT) de los módulos correspondientes a las salas eléctricas 3, 4 y 5 y todos sus componentes según la oferta técnica que describe el alcance de ABB del proyecto de referencia.

En el caso de encontrarse desvío o no conformidades, serán resueltas posteriormente e informadas al cliente. La aprobación de dicho informe será tomada como aprobación de las “prueba de aceptación en fábrica” (FAT).

Firman bajo conformidad:

INSPECTOR	FIRMA	ACLARACIÓN
RESPONSABLE ABB	FIRMA	ACLARACIÓN
RESPONSABLE CLIENTE	FIRMA	ACLARACIÓN

NOTA GENERAL: ESTE DOCUMENTO ES PRELIMINAR Y SE AJUSTARÁ EN INGENIERÍA DE DETALLE